

1. (2,0) Uma locadora de veículos pretende informatizar o gerenciamento de locações. A partir do texto base disponibilizado, elabore o modelo ER capaz de atender às necessidades descritas pela administração da locadora e, complete o modelo, dicionarizando 2 entidades, 2 relacionamentos e 2 atributos.

TEXTO BASE:

A Locadora de Veículos CARROBOM loca automóveis através das suas 10 filiais. É política da empresa não abrir mais de uma filial por cidade.

Os veículos da CARROBOM pertencem à locadora, mas cada um deles fica sob responsabilidade de uma determinada filial.

A locadora opera com diferentes marcas de veículos (Ford, Volkswagen, GM, Fiat, etc.) e com diferentes modelos de uma mesma marca (Gol, Eco Sport, Kombi, Cruze, Uno, etc.).

Todo novo cliente é cadastrado previamente e associado a uma classe. São 3 (três) classes de clientes que existem na locadora: Cliente Eventual, Cliente Habitual e Cliente Empresa.

Se um cliente for da classe Empresa ou da classe Habitual, ele deve ser gerenciado por uma filial. Sendo assim, esse tipo de cliente deve ser associado como cliente de uma filial, embora goze de todos os descontos, independente da filial onde ele venha a locar um veículo.

O valor da diária de uma locação é dado de acordo com o modelo do veículo. Para cada modelo de veículo existe um preço base de diária.

Para cada classe de cliente existe um desconto sobre o preço base da diária. Este desconto, representado na tabela abaixo, é modificado periodicamente. Ele é aplicado sobre o total da locação, no momento do fechamento da conta:

Tabela: Descontos por classe de cliente

Tipo de Cliente	Desconto concedido
Cliente Eventual	Sem desconto
Cliente Habitual	5%
Cliente Empresa	15%

Um cliente pode, a qualquer momento, passar de uma classe para outra, segundo ordem da gerência de uma filial.

Cada veículo é identificado através de sua placa, sendo escolhida pela administração da locadora junto aos órgãos competentes.

Caso um automóvel possua acessórios, tal fato é registrado de forma que se identifiquem os tipos de acessórios existentes em cada veículo.

São vários os tipos de acessórios existentes: som, ar-condicionado, DVD, bar, etc.

Cada tipo de acessório acrescenta um custo à locação (valor base de acessório), diferente em valor de tipo de acessório para tipo acessório, mas que não varia com o número de diárias.

Dessa forma, caso o automóvel contenha algum tipo de acessório, o valor final da locação é acrescido do valor base de cada acessório que o veículo possui.

Quando um cliente faz uma locação, ela é identificada por um número chamado Registro de Locação. Em um Registro de Locação anota-se o veículo locado, os dados do cliente, o local de saída (filial de origem) e local da chegada (filial de destino – onde o veículo será entregue), data da locação e data prevista de término da locação.

Algumas informações são importantes para a locadora:

- 1) Quais são as locações em andamento (número de Registro da Locação, nome do cliente, endereço do cliente, data da locação e data prevista de término da locação);
- 2) Custo adicional básico por tipo de acessório (nome do acessório e valor);

- 3) A partir da placa de um veículo identificar: modelo, cor, ano e tipos de acessórios existentes no mesmo;
- 4) A partir do CPF ou CNPJ de um cliente, qual seu nome, endereço, quais são os automóveis que estão locados para o mesmo e qual a filial responsável por aquele cliente (caso o mesmo seja do tipo empresa ou habitual);
- 5) Qual o custo básico de locação diária de cada veículo;
- 6) Dada uma classe de cliente, qual o nome da classe e os clientes enquadrados na mesma;
- 7) Dado o número de uma filial, qual endereço e veículo sob responsabilidade dela;
- 8) Dado um modelo de veículo, quais são os veículos existentes para aquele modelo e as respectivas marcas;
- 9) Quais são os veículos não locados;
- 10) Qual o nome da cidade da filial de origem de cada locação e o nome da cidade da filial de destino de cada locação;
- 11) Ao final de uma locação, o sistema deverá ser capaz de gerar a fatura para pagamento, discriminando todos os valores.

2. Considere a seguinte instância de relação abaixo, ora representada pela Tabela 1:

<u>CodPeca</u>	<u>Descr</u>	<u>Fabric</u>	<u>Distr</u>	<u>DistrSede</u>	<u>Preco (R\$)</u>	<u>TipoPeca</u>	<u>Imposto</u>
C300	Jogo de velas	Bosh	Bismar	Catanduva	32	3	35%
B200	Jogo de velas	Cofap	Freitas Ltda.	Araraquara	44	3	35%
A100	Disco de freio	Nakata	São Carlos Distribuidora	São Carlos	32	2	20%
B200	Jogo de velas	Nakata	Jaú Peças	Jaú	28	3	35%
E500	Filtro de óleo	Bosh	Bismar	Catanduva	38	1	20%
D400	Correia	Nakata	São Carlos Distribuidora	São Carlos	25	2	20%
E500	Filtro de óleo	Nakata	Jaú Peças	Jaú	32	1	20%
A100	Disco de freio	Brosol	América Auto Peças	Araraquara	25	2	20%
E500	Filtro de óleo	Cofap	Freitas Ltda.	Araraquara	42	1	20%

Tabela 1 – Relação Hipotética (Desnormalizada)

Observação: Realize a interpretação adequada do enunciado de cada questão, considere, rigorosamente, a definição de cada forma normal (FN), e resolva as questões a seguir, gradativamente, respeitando criteriosamente a ordem das questões.

- A. (0,5) Identifique as dependências funcionais existentes nos dados, com exceção da chave-primária composta, considere apenas dependências funcionais cujo lado esquerdo possui um único atributo.
- B. (0,5) Determine, a partir do item (A), quais dependências funcionais violam a 2ª Forma Normal e, escreva um novo conjunto de relações normalizadas até a 2ª Forma Normal.
- C. (0,5) Considerando o conjunto de relações, provenientes do item (B), determine quais dependências funcionais violam a 3ª Forma Normal e, escreva um novo conjunto de relações normalizadas até a 3ª Forma Normal.

3. Baseando-se, exclusivamente, nos formulários abaixo:

Livros & Cia. **Ped. Num:** _____

Nome cliente: _____

End. : _____

End. Entrega: _____

Livros solicitados

Cód.	Quant.	Preço unit.	Total
....			
Tot. Ped: R\$			

Vendedor: _____

Livros e Cia. **Ficha de livro**

Código: _____

Título: _____

Autores: _____

Preço R\$: _____

- A. (0,5) A partir dos formulários, defina uma relação intitulada PEDIDO e outra intitulada LIVRO.
- B. (0,5) Defina as dependências funcionais para os dados das relações criadas no item (A).
- C. (1,0) A partir das dependências funcionais definidas no item (B), realize o processo de normalização de dados até a 3FN, apresentando todo o desenvolvimento.
4. (0,5) Explique, detalhadamente, as propriedades aplicáveis à uma transação em um SGBD.
5. (0,5) Explique o funcionamento do bloqueio de 2 fases, esse, implementado na maioria dos SGBDs.
6. Baseando-se no Esquema de Banco de Dados Relacional, representado pela Figura 1, elabore adequadamente, as expressões álgebras solicitadas.

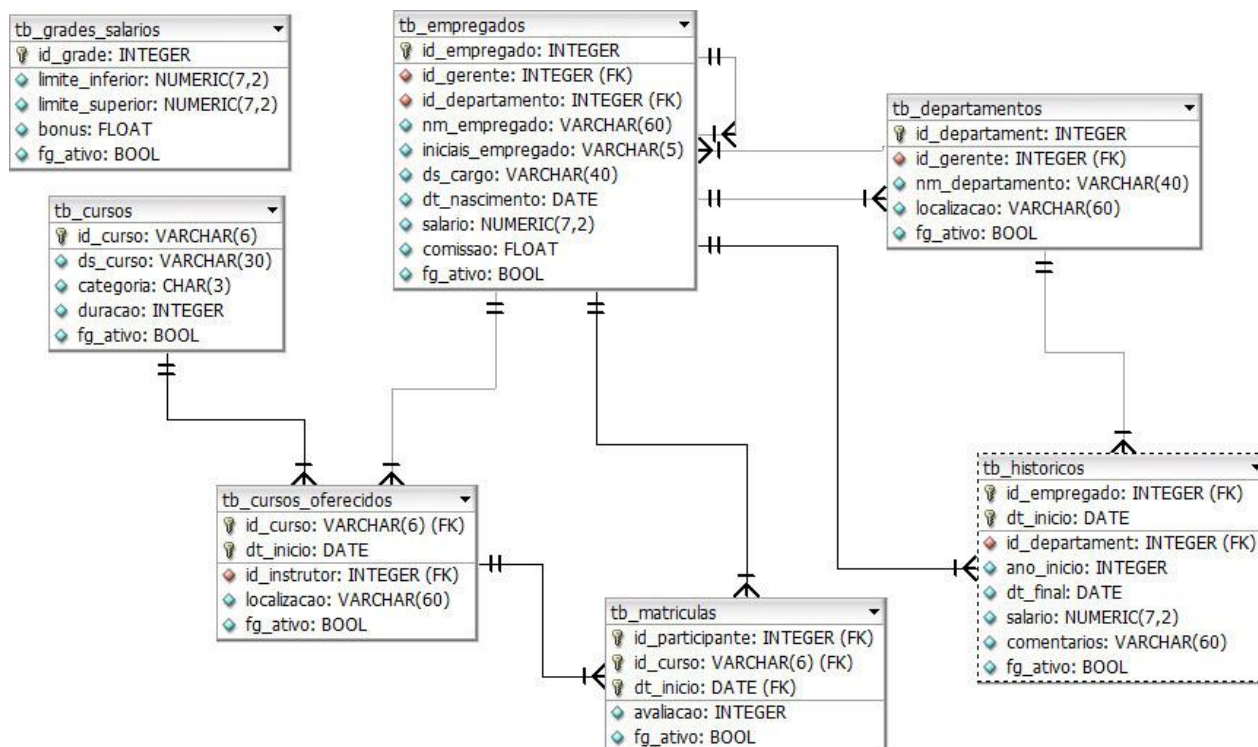


Figura 2 – Esquema de Banco de Dados Relacional Hipotético

- A. (0,5) Elabore uma consulta para exibir o ID e a descrição de todos os cursos com duração exata de quatro dias.
 - B. (0,5) Quais cursos foram realizados em Chicago e/ou em Seattle?
 - C. (0,5) Liste os nomes e iniciais de todos os empregados, exceto para R. Jones.
 - D. (0,5) Encontre o ID, o cargo e a data de nascimento de todos os trainers (TRAINER) e representantes de vendas (SALESREP) nascidos antes de 1960.
7. (1,5) Por meio do uso da DDL (*Data Definition Language*), crie adequadamente as tabelas pertinentes ao esquema de banco de dados relacional, representado pela Figura 1, do item (6). Considere a criação explícita das respectivas restrições de chaves-primária e estrangeira.